중간고사 모의시험 · 인문사회계열을 위한 통계학 제1회 · 풀이

1. O/X (각 2점: 답이 O인 문항은 O이면 2점, 답이 X인 문항은 X 1점 + 바르게 고친 내용·이유 1점)

번호	답	해설
(1)	X	응답한 사람과 응답하지 않은 사람이 체계적으로 다르면, 표본을 아무리 늘려도 그 차이(편향)는 그대로 남는다. 표본 크기를 늘리면 줄어드는 것은 우연에 의한 변동뿐이다.
(2)	O	중앙값은 순서상 가운데 값이라 끝에 있는 값 하나가 아주 커져도 거의 변하지 않는다. 평균은 모든 값을 더하므로 크게 움직인다.
(3)	X	모든 값을 똑같이 옮기면 퍼진 정도는 그대로이므로 표준편차는 **변하지 않는다**. 평균만 10 줄어든다.
(4)	O	$P(A\cap B^c)=P(A)-P(A\cap B)=P(A)-P(A)P(B)=P(A)\{1-P(B)\}=P(A)P(B^c)$
(5)	O	표준화하면 $P(-2<Z<2)=2(0.9772)-1=0.9544$로 μ, σ와 무관하다.
(6)	X	표준오차 $\sigma/\sqrt{n}$은 n이 커질수록 **작아진다**. 표본이 클수록 표본평균이 모평균 가까이에 모인다.
(7)	X	불편추정량은 추정량의 **기댓값**이 모수와 같은 추정량이다. 표본마다 추정값은 모수보다 크기도 작기도 하지만 평균적으로 맞는다.
(8)	X	신뢰수준을 높이면 $z_{\alpha/2}$가 1.96에서 2.576으로 커지므로 구간이 **길어진다**.

2. 자료의 요약과 비복원추출 (12점)

(1) 줄기: 십의 자리, 잎: 일의 자리

3	5 8
4	0 0 2 3 5 5 5 8
5	0
6	9

(2) $\bar{x}=\dfrac{540}{12}=$ **45** (4,500원), $\quad s^2=\dfrac{25122-12\times 45^2}{11}=\dfrac{822}{11}=74.7273$, $\quad s=$ **8.6445** (약 864원)

(3) 정렬: 35 38 40 40 42 43 45 45 45 48 50 69 $\quad(n=12)$

중앙값: $12\times 0.5=6$ (정수) → $\frac{43+45}{2}=$ **44**; $\quad Q_1$: $12\times 0.25=3$ → $\frac{40+40}{2}=$ **40**; $\quad Q_3$: $12\times 0.75=9$ → $\frac{45+48}{2}=$ **46.5**;

IQR $=46.5-40=$ **6.5**

> 채점: 중앙값 1, Q_1·Q_3 1, IQR 1

(4) **중앙값**이 더 적절하다. 69(6,900원)는 $Q_3+1.5\times\text{IQR}=46.5+9.75=56.25$보다 큰 동떨어진 값이라 분포가 오른쪽으로 치우쳐 있고, 이 값 하나가 평균을 끌어올린다(평균 45 > 중앙값 44; 69를 빼면 평균은 $471/11\approx 42.8$로 내려간다). 중앙값은 이런 이상값의 영향을 거의 받지 않는다.

> 채점: 69를 이상값으로 지적하거나 오른쪽으로 치우친 모양을 근거로 들면 인정

(5) 45 이상인 곳: 45, 45, 45, 48, 50, 69의 6곳. 곱셈법칙: $\dfrac{6}{12}\times\dfrac{5}{11}=\dfrac{30}{132}=\dfrac{5}{22}\approx$ **0.2273**

(두 번째에는 45 이상인 곳이 5곳, 전체가 11곳 남는다. 조합으로 $\binom{6}{2}/\binom{12}{2}=\frac{15}{66}$로 구해도 같다.)

> **포인트** np가 정수일 때만 '두 값의 평균'을 쓴다. 이 문제처럼 n이 4의 배수이면 중앙값과 사분위수 모두 두 값의 평균이 되지만, 예를 들어 $n=10$이면 $10\times 0.25=2.5$라서 Q_1은 3번째 값 하나다. 백분위수는 반드시 정렬한 뒤에 센다. (5)에서 45가 세 곳이므로 '이상'에 45를 포함하는 것에 주의한다.

3. 결합확률분포, 공분산, 상관계수 (12점)

(1) $P(X=3)=0.15+0.10+0.05=$ **0.3**, $\quad P(Y=4)=0.15+0.10+0.05=$ **0.3**, $\quad P(X=3,Y=4)=$ **0.05**

$0.05\neq 0.3\times 0.3=0.09$이므로 **독립이 아니다.**

(2) 주변분포: X와 Y 모두 확률 0.3, 0.4, 0.3

$E(X)=1(0.3)+2(0.4)+3(0.3)=$ **2**, $\quad E(X^2)=0.3+1.6+2.7=4.6 \to \mathrm{Var}(X)=4.6-4=$ **0.6**

$E(Y)=2(0.3)+3(0.4)+4(0.3)=$ **3**, $\quad E(Y^2)=1.2+3.6+4.8=9.6 \to \mathrm{Var}(Y)=9.6-9=$ **0.6**

(3) $E(XY) = 1(2\cdot0.05 + 3\cdot0.10 + 4\cdot0.15) + 2(2\cdot0.10 + 3\cdot0.20 + 4\cdot0.10) + 3(2\cdot0.15 + 3\cdot0.10 + 4\cdot0.05)$
$= 1.0 + 2.4 + 2.4 = 5.8$
$\mathrm{Cov}(X,Y) = 5.8 - 2\times3 = \mathbf{-0.2}$, $\rho_{XY} = \dfrac{-0.2}{\sqrt{0.6\times0.6}} = \mathbf{-0.3333}$
뜻: 약한 음의 선형관계. SNS 사용 시간이 긴 학생일수록 공부 시간이 짧은 경향이 조금 있다. (인과관계를 뜻하지는 않는다.)

(4) $\mathrm{Var}(X+Y) = 0.6 + 0.6 + 2(-0.2) = \mathbf{0.8}$, $\mathrm{Var}(Y-X) = 0.6 + 0.6 - 2(-0.2) = \mathbf{1.6}$

채점: (1) 세 확률 2 + 독립 판단 1, (2) 평균 두 개 1 + 분산 각 1, (3) 공분산 1 + 상관계수 1 + 뜻 1, (4) 공식 1 + 두 값 각 1

포인트 $\mathrm{Var}(X\pm Y) = \mathrm{Var}(X) + \mathrm{Var}(Y) \pm 2\mathrm{Cov}(X,Y)$. 공분산이 음수이면 합은 덜 흔들리고 차이는 더 흔들린다.

4. 이산형 확률분포와 중심극한정리 (10점)

(1) $X = k$ ⇔ 처음 $k-1$장이 모두 꽝이고 k번째가 당첨
$P(X=1) = \frac{2}{5}$, $P(X=2) = \frac{3}{5}\cdot\frac{2}{4} = \frac{3}{10}$, $P(X=3) = \frac{3}{5}\cdot\frac{2}{4}\cdot\frac{2}{3} = \frac{1}{5}$, $P(X=4) = \frac{3}{5}\cdot\frac{2}{4}\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{2}{2} = \frac{1}{10}$

x	1	2	3	4
$P(X=x)$	0.4	0.3	0.2	0.1

(꽝이 3장뿐이므로 늦어도 4번째에는 당첨이 나온다. 확률의 합이 1인지 확인.)

채점: 가능한 값 1~4 1점, 확률 네 개 2점

(2) $E(X) = 1(0.4) + 2(0.3) + 3(0.2) + 4(0.1) = \mathbf{2}$, $E(X^2) = 0.4 + 1.2 + 1.8 + 1.6 = 5 \to \mathrm{Var}(X) = 5 - 2^2 = \mathbf{1}$

(3) $S = X_1 + X_2 + \cdots + X_{100}$, 각 X_i는 (1)의 분포를 따르고 서로 독립이다.
$E(S) = 100\times2 = 200$, $\mathrm{Var}(S) = 100\times1 = 100$ (독립이므로 분산이 더해진다), 표준편차 10
$n = 100$이 크므로 중심극한정리에 의해 $S \approx N(200,\ 10^2)$. S는 정수값만 가지므로 215 이상은 214.5 이상으로 잡는다.
$P(S \ge 215) \approx P\left(Z \ge \frac{214.5-200}{10} = 1.45\right) = 1 - 0.9265 = \boxed{\mathbf{0.0735}}$ (연속성 수정 없이: $z = 1.50$, 0.0668)
(분산을 $100^2\times1$로 쓰면 '$100X_1$'의 분산이 되어 틀린다. 정확한 값은 약 0.0750.)

채점: $E(S)$·$\mathrm{Var}(S)$ 1, 중심극한정리로 정규분포 1, 연속성 수정 1, 답 1

포인트 한 번의 시행 안에서는 비복원이라 매번 확률이 바뀌지만, 시행과 시행은 서로 독립이다. X의 분포는 오른쪽으로 치우쳐 있어 정규분포와 거리가 멀어도, 독립인 100개를 더한 S는 중심극한정리로 정규분포에 가깝다. 독립인 합의 평균은 $n\mu$, 분산은 $n\sigma^2$이다.

5. 이항분포와 정규근사 (12점)

(1) 학생마다 결과가 '이용함(성공)/아님' 두 가지이고, 성공 확률이 0.4로 같으며, 대학 학생 수가 10명에 비해 매우 많아 비복원으로 뽑아도 학생들의 결과를 서로 독립으로 볼 수 있다. 즉 성공 확률 0.4인 독립 베르누이 시행을 10번 하는 것이므로 $X \sim B(10,\ 0.4)$

채점: 이유 2 (두 결과·같은 성공 확률·독립 중 독립을 반드시 포함) + 분포 1

(2) $P(X=3) = \binom{10}{3}(0.4)^3(0.6)^7 = 120\times0.064\times0.0279936 = \mathbf{0.2150}$

(3) $P(X\ge8) = \binom{10}{8}(0.4)^8(0.6)^2 + \binom{10}{9}(0.4)^9(0.6) + (0.4)^{10} = 0.010617 + 0.001573 + 0.000105 = \mathbf{0.0123}$

(4) $Y \sim B(150,\ 0.4)$: $np = 60 \ge 5$, $n(1-p) = 90 \ge 5 \to Y \approx N(60,\ 36)$, 표준편차 6
$P(Y\ge70) \approx P(Y \ge 69.5) = P\left(Z \ge \frac{69.5-60}{6} = 1.5833\right) \approx P(Z \ge 1.58) = 1 - 0.9429 = \boxed{\mathbf{0.0571}}$
(연속성 수정 없이: $z = 1.67$, 0.0475. 이항분포로 직접 구한 값은 0.0575.)

채점: 조건 확인과 평균·분산 1, 연속성 수정 1, 표준화 1, 답 1

포인트 이항분포의 조건(두 결과, 같은 성공 확률, 독립, 정해진 횟수)을 문장으로 쓸 수 있어야 한다. 연속성 수정은 '70 이상'이 정수 70, 71, …을 뜻하므로 막대 70의 왼쪽 끝 69.5부터 잡는 것이다.

6. 추정량의 불편성과 효율성 (8점)

(1) $E(\hat{\mu}_a) = aE(X_1) + (1-a)E(X_2) = a\mu + (1-a)\mu = \mu$ → a의 값에 관계없이 **불편추정량**이다.

(2) 무한모집단의 랜덤표본이라 X_1, X_2가 서로 독립이므로 $\mathrm{Var}(\hat{\mu}_a) = a^2\sigma^2 + (1-a)^2\sigma^2 = (2a^2 - 2a + 1)\sigma^2$
$2a^2 - 2a + 1 = 2\left(a - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{1}{2}$이므로 $a = \frac{1}{2}$일 때 가장 작고, 그때 분산은 $\frac{\sigma^2}{2}$이다. ($\hat{\mu}_{1/2} = \frac{X_1+X_2}{2}$는 표본평균 $\bar{X}$)

(예: $a=1$이면 X_1 하나만 쓰는 것이라 분산이 σ^2. 두 값을 똑같이 섞을 때 가장 덜 흔들린다.)

채점: 분산 식 1, $a=\frac{1}{2}$ 1, 최소 분산 1

(3) $E(T)=\frac{2\mu}{3}=\mathbf{4}\neq 6$ → **불편추정량이 아니다.** $\mathrm{Var}(T)=\frac{2\sigma^2}{9}=\mathbf{2}$ (표본평균은 $\frac{\sigma^2}{2}=4.5$)

T는 평균적으로 4 근처의 값을 내서 $\mu=6$보다 체계적으로 작게 추정한다. 분산이 작은 것은 그 틀린 값 근처에 몰려 있다는 뜻일 뿐이다. 효율성은 불편추정량끼리 비교하는 것이므로 불편인 $\bar{X}$를 쓴다.

채점: 기댓값·불편 판단 1, 분산 1, 이유 1

포인트 먼저 불편인지(기댓값이 μ인지) 확인하고, 불편추정량끼리 분산을 비교한다. $\hat{\mu}_a$는 모두 불편이므로 그중 분산이 가장 작은 $a=\frac{1}{2}$, 즉 표본평균이 가장 효율적이다.

7. 구간추정과 표본크기 (16점)

(1) $n=36$이 커서 중심극한정리에 의해 $\bar{X}$는 근사적으로 정규분포. $SE=\frac{12}{\sqrt{36}}=2$

$28.5\pm 1.96\times 2=28.5\pm 3.92$ → $\boxed{\textbf{(24.58, 32.42)}}$ (단위: 천 원)

(2) (가) **X**: μ는 정해진 상수라 이 구간에 들어 있거나 아니거나 둘 중 하나다. 확률이 걸린 것은 표본에 따라 바뀌는 구간 쪽이다.

(나) **O**: 이것이 95% 신뢰수준의 뜻이다.

(다) **X**: 신뢰구간은 모평균에 대한 구간이지 개별 주문 금액의 범위가 아니다. 개별 주문 금액의 표준편차는 12(천 원)로, 구간의 반폭 3.92보다 훨씬 넓게 흩어져 있다.

(3) $1.96\times\dfrac{12}{\sqrt{n}}\le 2 \Leftrightarrow n\ge\left(\dfrac{1.96\times 12}{2}\right)^2=11.76^2=138.30$ → 최소 $\boxed{\textbf{139건}}$

(4) 근거: $n=36$ (≥ 30)이므로 중심극한정리에 의해 $\bar{X}\approx N\left(30,\ \frac{12^2}{36}\right)=N(30,\ 2^2)$.

$P(\bar{X}\le 28.5)=P\left(Z\le\frac{28.5-30}{2}=-0.75\right)=1-0.7734=$ $\boxed{\textbf{0.2266}}$

채점: (1) 표준오차 1 + 식 1 + 구간 2, (2) (가) 2 + (나)·(다) 각 1 (O/X와 이유가 모두 맞아야 인정), (3) 부등식 2 + 올림한 답 2 (138건이면 답 0점), (4) 근거 1 + 분포 1 + 확률 2

포인트 (3)처럼 계산값이 138.30이면 올림해서 139다(138이면 오차한계가 2를 넘는다). (4)는 모평균이 30이어도 표본평균이 28.5 이하로 나올 확률이 23%나 된다는 뜻이다. 그래서 하나의 표본평균만으로 모평균을 단정하지 않고 구간으로 추정한다.

8. χ^2, t, F 분포의 정의와 활용 (14점)

(1) 서로 독립인 표준정규변수 4개의 제곱합이므로 정의에 의해 $Z_1^2+Z_2^2+Z_3^2+Z_4^2\sim\chi^2(4)$.

$c=\chi^2_{0.05}(4)=$ $\boxed{\textbf{9.488}}$

(2) $Z\sim N(0,1)$과 $V\sim\chi^2(8)$이 독립이므로 정의에 의해 $T=\frac{Z}{\sqrt{V/8}}\sim t(8)$.

$d=t_{0.05}(8)=$ $\boxed{\textbf{1.860}}$

t분포는 0에 대해 대칭이므로 $P(|T|\le e)=0.95 \Leftrightarrow P(T>e)=\frac{1-0.95}{2}=0.025$ → $e=t_{0.025}(8)=$ $\boxed{\textbf{2.306}}$

(양쪽 꼬리를 합한 넓이가 0.05이므로 $t_{0.05}(8)=1.860$을 쓰면 틀린다.)

(3) V_1, V_2가 독립인 χ^2 변수이므로 정의에 의해 $F=\frac{V_1/4}{V_2/8}\sim F(4,\ 8)$. $\quad k=F_{0.05}(4,8)=$ $\boxed{\textbf{3.84}}$

$F=\frac{V_1/4}{V_2/8}=2\cdot\frac{V_1}{V_2}$이므로 $P(V_1>hV_2)=P\left(\frac{V_1}{V_2}>h\right)=P(F>2h)=0.05$ → $2h=3.84$ → $h=$ $\boxed{\textbf{1.92}}$

($h=3.84$로 쓰면 각 χ^2 변수를 자유도로 나누는 것을 빠뜨린 것이다.)

채점: (1) 분포·자유도 2 + 값 2, (2) $t(8)$ 1 + d 2 + e 2, (3) $F(4,8)$ 1 + k 2 + h 2

포인트 정의 세 가지(모두 서로 독립일 때): $Z_1^2+\cdots+Z_k^2\sim\chi^2(k)$, $\quad\frac{Z}{\sqrt{V/k}}\sim t(k)$, $\quad\frac{V_1/k_1}{V_2/k_2}\sim F(k_1,k_2)$. 먼저 이 꼴을 만든 다음 표를 읽는다. 표는 모두 오른쪽 꼬리 넓이 기준이므로, 가운데 넓이가 주어지면 남은 넓이를 양쪽으로 반씩 나눠 읽는다.